

A265 – Rotverschiebung neu interpretiert: statisch, achromatisch, und der SI-Anker

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Die statische Rotverschiebung	1
.3	Achromatizität: Korrektur der früheren Darstellung	2
.4	Der SI-Anker: wo die Zirkularität sitzt	2
.5	Das SM hat dasselbe Problem	3
.6	Kosmologische Entartung	3
.7	Prüfskript	3
.8	Zeichenerklärung	3
.9	Was offen bleibt	4
.10	Ersetzt	4
.11	Verwendung von KI-Werkzeugen	4

.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument entwickelt drei zusammenhängende Thesen:

(1) Rotverschiebung als statischer Geometrie-Effekt. In FFGFT entsteht z nicht durch Raumexpansion, sondern durch energetischen Verlust des Photons im ξ -Feld entlang des Lichtwegs: $1 + z = e^{\xi x}$.

(2) Achromatizität. Der Mechanismus ist rein geometrisch – er streckt alle Wellenlängen gleich. Frühere Darstellungen chromatischer Rotverschiebung im Korpus sind als Korrektur im Korrekionsprogramm verzeichnet.

(3) Der SI-Anker des Sektors. Sowohl FFGFT als auch das Standardmodell brauchen für den Übergang von natürlichen Einheiten zu messbaren SI-Größen in der Kosmologie einen empirischen Anker. Dieser Anker ist in FFGFT das Verhältnis $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$ – eine gemessene Zahl, keine reine Geometrie. Das SM hat das Analoge: H_0 in km/s/Mpc setzt c , k_B und die Megaparsec-Definition voraus, die ihrerseits historische SI-Konventionen sind.

.2 Die statische Rotverschiebung

[B] Ein Photon verliert im statischen ξ -Feld Energie linear mit der zurückgelegten Distanz:

$$\frac{dE}{dx} = -\xi E \Rightarrow E(x) = E_0 e^{-\xi x}.$$

Die Rotverschiebung:

$$1 + z = e^{\xi x}, \quad z \approx \xi x \quad (\text{kleine } z)$$

Kein Skalenfaktor $a(t)$, kein Urknall, kein expandierender Raum. Lichtlaufzeit zu einem Objekt mit Rotverschiebung z :

$$\tau(z) = \frac{\ln(1 + z)}{H_0^{\text{T0}}}.$$

Die Funktion wächst unbeschränkt – es gibt keine Urknall-Decke.

[K] Vergleich mit dem Hubble-Gesetz. Für kleine z : $z \approx \xi x$. Hubble-Gesetz: $z = H_0 d/c$. Identifikation: $H_0 = \xi c$. Dabei ist ξ dimensionslos; $dE/dx = -\xi E$ und $1 + z = e^{\xi x}$ setzen daher eine nicht ausgewiesene Längeneinheit ℓ voraus ($\xi x/\ell$), und $\xi c = 4,0 \times 10^4$ m/s ist eine Geschwindigkeit, keine Rate. Dimensional stimmig lautet die Identifikation $H_0 = \xi c/\ell$; mit dem unten verwendeten $H_0^{\text{T0}} = E_H/\hbar = 2,14 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$ (66,2 km/s/Mpc) folgt $\ell = \xi c/H_0 \approx 1,86 \times 10^{22} \text{ m} \approx 0,60 \text{ Mpc}$. Maßgeblich für den Zahlenwert ist $H_0^{\text{T0}} = E_H/\hbar$. Die T0-Formulierung nutzt die Hubble-Energie $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$, woraus $H_0^{\text{T0}} = E_H/\hbar \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ (−1,9 % gegenüber Planck). Der Exponent 41/4 ist nicht aus ξ allein hergeleitet – das ist der benannte offene Punkt.

.3 Achromatizität: Korrektur der früheren Darstellung

[B] Der reife FFGFT-Mechanismus ist die *fraktale Wegverlängerung*: der Pfad durch die rekursive Zeitgeometrie wird um einen Faktor gestreckt, der allein von der Distanz abhängt – nicht von der Wellenlänge des Photons. Daher gilt $1 + z = e^{\xi x}$ für *alle* Wellenlängen mit demselben Faktor.

[K] Physikalischer Grund. Ein *geometrischer* Streckfaktor wirkt auf Wellenlänge und Pulsdauer im selben Verhältnis – genauso wie Gravitationsrotverschiebung und die Standard-Kosmologie-Rotverschiebung achromatisch sind. Ein wellenlängenabhängiger Term entstünde nur aus einem dispersiven Medieneffekt, nicht aus reiner Geometrie.

[K] Konsequenz. Die beobachtete kosmologische Rotverschiebung ist bis hoher Präzision achromatisch – FFGFT trifft das korrekt. Die frühere Darstellung chromatischer T0-Rotverschiebung in älteren Korpora-Dokumenten in früheren Versionen des Altkorpus ist überholt; die Korrektur ist als Korrekturseintrag verzeichnet.

.4 Der SI-Anker: wo die Zirkularität sitzt

[B] Dies ist der methodisch wichtigste Abschnitt. FFGFT leitet H_0 aus ξ und E_0 ab. Die Herleitung endet mit:

$$H_0^{\text{T0}} = \frac{E_H}{\hbar}, \quad E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}.$$

Scheinbar eine reine ξ -Ableitung. Aber $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (E_0 ist die Kalibrierung des Einheitensystems – nach A085 gibt es genau eine –, und geführt wird der Wert, der die Verankerung im SI leistet: 7,398 MeV trifft über $\alpha = \xi E_0^2$ den Messwert auf 5×10^{-6} . Das geometrische Mittel $\sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$ (A130, Weg 1) benennt die Herkunft der Größenordnung, taugt aber nicht als Anker: eingesetzt ergäbe es 1/138,9, also −1,35 % in α , und diese Abweichung pflanzte sich in jede abgeleitete absolute Größe fort und summierte sich bei Vergleichen. Maßgeblich ist der Ankerwert $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,348 / \sqrt{1 - 100\xi} = 7,398 \text{ MeV}$ (Dok. 190, R72).) ist eine *gemessene* Größe (A130), und der Übergang zu km/s/Mpc braucht $\hbar$ und die Megaparsec-Definition – beides SI-Konventionen.

[K] Der verbleibende Anker. Nach dem Kürzen der $\hbar c$ -Faktoren (die in beiden Längenskalen L_ξ und $\bar{\lambda}_e$ erscheinen) bleibt:

$$\frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} = 2,176 \times 10^9$$

Hier steckt c^2 (Masse $\rightarrow$ Energie) und k_B (Kelvin $\rightarrow$ Energie) – das ist ein Verhältnis zweier *gemessener* Größen: Elektronen-Ruheenergie zu CMB-Temperatur. Die Brückenformel ist

damit Geometrie-Form ($K_{\text{geo}} \cdot \xi^{41/4}$) **mal** SI-Anker ($m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$) – keine reine Geometrie-Identität.

[B] Wo der Exponent wechselt. Dasselbe Verhältnis steckt im Exponenten selbst: referenziert man auf die Planck-Skala statt auf E_0 , wird der Exponent $63/4 = 41/4 + 11/2$, wobei $11/2$ die SI-Skalen-Umrechnung $\ell_P \leftrightarrow E_0$ kodiert. Der Faktor verschwindet nie – er wechselt nur den Ort.

Referenzskala	Exponent	SI-Faktor explizit als
E_0 (Elektron/CMB)	$41/4$	Verhältnis $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$
ℓ_P (Planck)	$63/4 = 41/4 + 11/2$	Zusatzexponent $11/2$

.5 Das SM hat dasselbe Problem

[B] Das Standardmodell gibt H_0 in km/s/Mpc an. Diese Einheit setzt voraus: c (Lichtgeschwindigkeit in km/s), die Megaparsec-Definition ($1 \text{ Mpc} = 3,0857 \times 10^{22} \text{ m}$, historisch aus Parallaxen), k_B für Temperaturmessungen und die SI-Reform 2019, die c , $\hbar$, k_B und e per Definition fixiert. Diese Größen sind nicht unabhängig voneinander – die Messkette ist selbstreferentiell.

[B] Konkret: $T_{\text{CMB}} = 2,7255 \text{ K}$ (Fixsen 2009) ist über k_B mit Energie verknüpft; $H_0 \approx 67,4 \text{ km/s/Mpc}$ ist über c und Mpc mit einer Länge verknüpft; das Verhältnis $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$ verbindet Teilchenphysik mit Kosmologie – und dieses Verhältnis hat im SM keinen Ort in der Grundtheorie. Das Standardmodell nennt es eine Messung; FFGFT versucht, es aus ξ zu verstehen, und kommt dem näher, aber nicht ganz hin (der Exponent $41/4$ fehlt).

[S] Der ehrliche Vergleich. Beide Rahmen – ΛCDM und FFGFT – brauchen für die Kosmologie einen empirischen Anker, der außerhalb des theoretischen Kerns liegt. Im SM ist das H_0 selbst (eine Messung, keine Ableitung). In FFGFT ist es $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$ plus der noch nicht hergeleitete Exponent $41/4$. FFGFT ist hier eine Stufe weiter – aber noch nicht vollständig parameterfrei.

.6 Kosmologische Entartung

[K] FFGFT und ΛCDM sind auf den Standardtests *beobachtungs-entartet*: beide reproduzieren dieselben Flüsse, Winkelgrößen und Zeitdehnungen. Die wichtigsten Punkte:

Supernova-Zeitdilatation: DES misst $b = 1,003 \pm 0,011$ (White et al. 2024, Dark Energy Survey, MNRAS). Die fraktale Wegverlängerung dehnt Wellenlänge *und* Pulsdauer im selben Verhältnis $\Rightarrow b = 1$. Der Test schließt nur nicht-dilatierendes tired-light ($b = 0$) aus – FFGFT sagt $b = 1$ voraus und ist nicht betroffen.

Hubble-Spannung: In FFGFT ist H_0 keine Expansionsrate, sondern der geometrische Energieverlustkoeffizient. Verschiedene Messmethoden sondieren verschiedene Skalen; systematische Variationen sind geometrisch erwartet. Der Widerspruch $67,4$ (Planck 2018) vs. $73,0 \text{ km/s/Mpc}$ (SH0ES) ist in FFGFT kein fundamentales Problem.

[S] Ehrliche Lage. Die Entartung schneidet in beide Richtungen: die Daten *passen* zu FFGFT (keine falsche Vorhersage), aber sie *erzwingen* es nicht. Der Fall für FFGFT ruht auf Sparsamkeit (kein Λ , keine dunkle Energie) und auf der ξ -Ableitung der Konstanten – nicht auf einem einzelnen Diskriminator.

.7 Prüfskript

- Numerische Verifikation: $1 + z = e^{\xi x}$, Achromatizität (gleicher Streckfaktor für $\lambda_1 \neq \lambda_2$), SI-Anker $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$, Exponenten-Tabelle 41/4 vs. 63/4: `python/A_Serie_Skripte/a265_rotverschiebung.py`

.8 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
z	Kosmologische Rotverschiebung; $1 + z = \lambda_{\text{obs}} / \lambda_{\text{emit}}$
$E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$	Hubble-Energie in FFGFT
$H_0^{\text{T0}} \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$	FFGFT-Wert der Hubble-Konstante
$\tau(z) = \ln(1 + z) / H_0^{\text{T0}}$	Lichtlaufzeit in FFGFT
$m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$	Empirischer SI-Anker des kosmologischen Sektors

.9 Was offen bleibt

Der Exponent 41/4 ist nicht aus ξ allein hergeleitet. Er ist an den gemessenen H_0 kalibriert. Solange er fehlt, ist FFGFT im Kosmologie-Sektor nicht parameterfrei.

Der Anker $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$ braucht eine geometrische Erklärung. Warum gerade das Verhältnis von Elektronen-Ruheenergie zu CMB-Temperatur als natürlicher Übergang auftritt, ist eine offene Strukturfrage.

BAO und CMB-Peaks sind noch nicht aus FFGFT hergeleitet. Die Entartungsbehauptung setzt voraus, dass dieselben Winkelskalen reproduzierbar sind; der Beweis im FFGFT-eigenen Formalismus steht aus.

.10 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 026 (statische Rotverschiebung als geometrische Pfadstreckung, FEM-Simulation, Hubble-Energie $E_H = E_0 \xi^{41/4}$, Herleitung $H_0 \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$), Dok. 280 (statische Rotverschiebung, Achromatizität als Korrektur K6, $z \rightarrow$ Zeit als Λ CDM-Übertragung, kosmologische Entartung, kein Urknall), Dok. 279 (Casimir- H_0 -Brückenformel, SI-Anker $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$, Exponent 41/4 vs. 63/4, Ort des SI-Faktors).

.11 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.